PS3 作业报告

12632656 肖梦楠

1 Global methane levels from 2002

1.1 Compute methane climatology for each month, and plot your results in 12 panels.

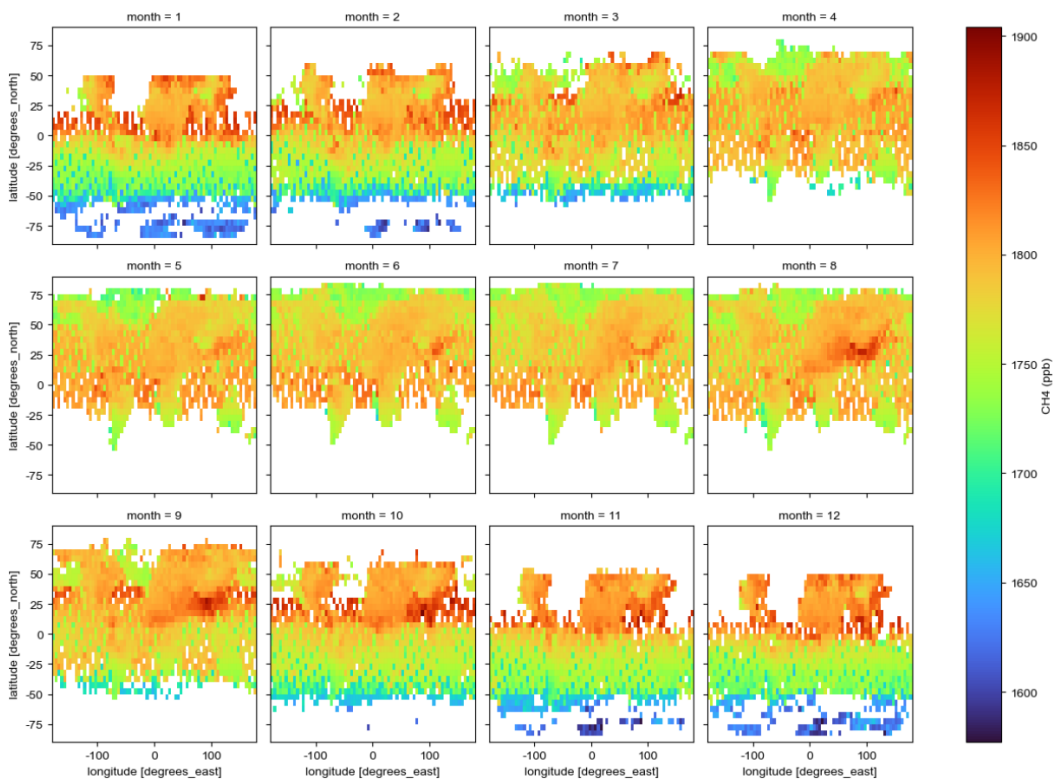
解题思路：

首先读取 netCDF4 数据中代表甲烷变量的 xch4，无效数据为 1.0E20，要将无效数据替换为 NaN，使用.where()的方法。xch4 变量的单位为 1，表示无量纲的摩尔分数，要乘以 10^9 将单位转换为 ppb。然后，使用方法 groupby('time.month')，按日历月份分组，对每个经纬度格点在不同年份同一月份的有效数据求平均，得到 12 个月的甲烷气候态。最后，将各月份的气候态空间分布绘制为 3 行、4 列的 12 个面板，并使用统一色标，以比较甲烷分布的季节变化。

数据中 xch4 变量的元数据信息如下：

```
float xch4(time=210, lat=36, lon=72);
  :standard_name = "dry_atmosphere_mole_fraction_of_methane";
  :long_name = "column-average dry-air mole fraction of atmospheric methane";
  :units = "1";
  :cell_methods = "time: mean";
  :missing_value = 1.0E20; // double
  :fill_value = 1.0E20; // double
  :comment = "Satellite retrieved column-average dry-air mole fraction of atmospheric methane (
```

结果：



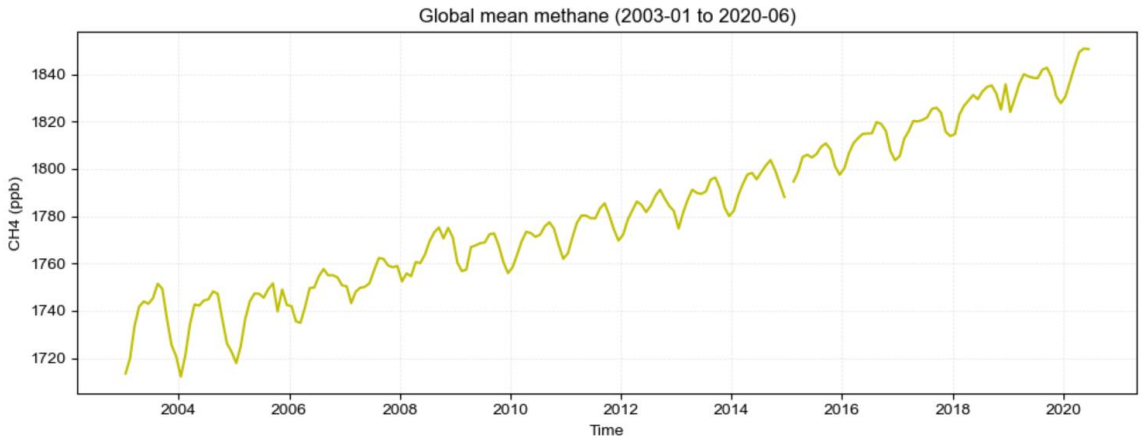
1.2 Plot globally-averaged methane from 2003-01 to 2020-06 as a time series. Describe your results. Check your plot with [this one](#).

解题思路：

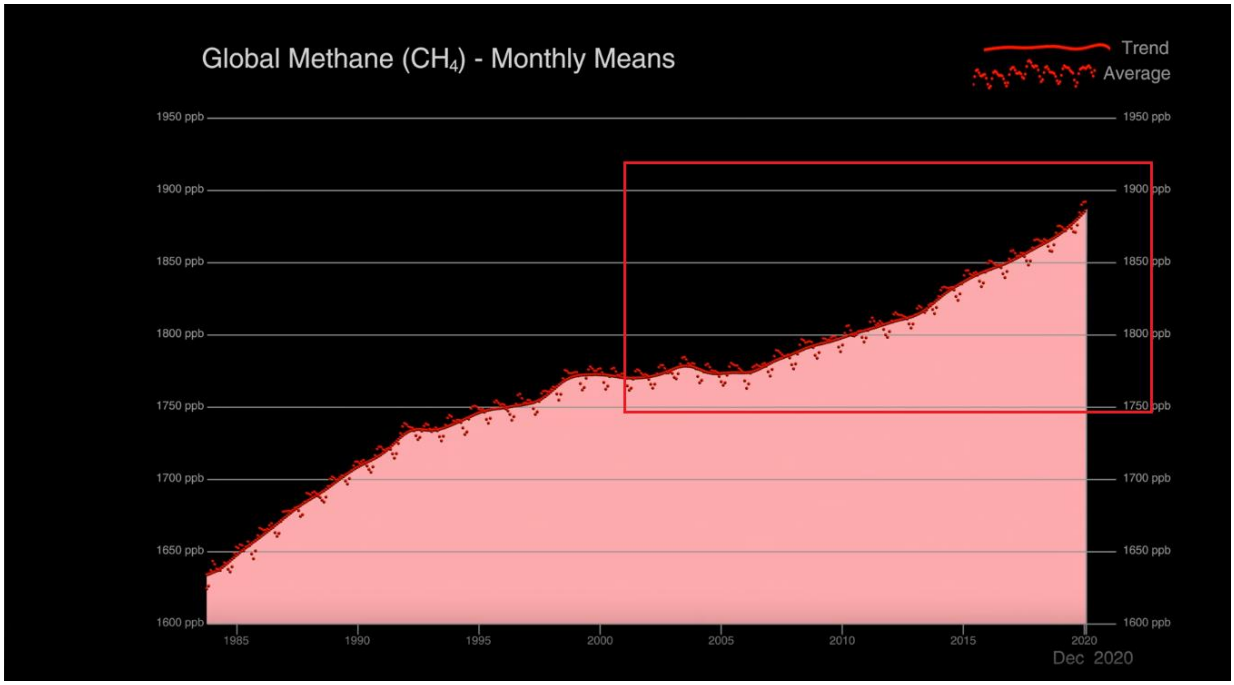
由于数据采用的是 5°×5°的等经纬度网格，根据地图投影的特点，高纬度地区会因此被放大面积，因此如果采用全球等权计算平均值，会增加高纬度地区的权重，进而带来偏差，因此采用纬度的余弦作为面积权重。缺失值格点 NaN 不参与权重计算。

参考网站 https://docs.xarray.dev/en/stable/examples/area_weighted_temperature.html

结果：



参考图：



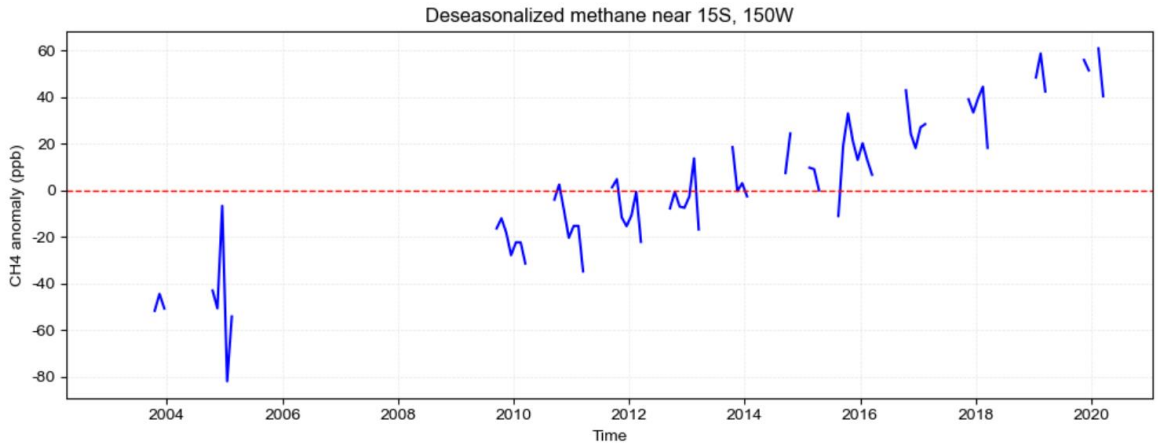
分析结果，可见从 2003 年 1 月至 2020 年 6 月大气中的甲烷浓度总体呈现上升趋势，ppb 的浓度范围在 1710-1860 之间。每年在夏季出现峰值，冬季出现谷值。总体趋势与参考图一致，但在 2003 年，分析结果略低于参考值。

1.3 Plot deseasonalized methane levels at point [15°S, 150°W] from 2003-01 to 2020-06 as a time series. Describe your results.

解题思路：

剔除缺失值后，使用 .sel(method='nearest')提取距离南纬 15°、西经 150°最近格点的时间序列。这里先定义经度，-150 和 210 都可以代表西经 150 度，因此用一个 if 条件语句判断是提取-150 还是 210。接着，使用 groupby('time.month')按月份分组，计算该格点各月份的多年平均值，这个就是气候态。再将每个时间点的甲烷值减去其对应月份的气候态，得到去季节化后的距平序列。最后，绘制 2003 年 1 月至 2020 年 6 月的时间序列折线图。这种操作既保留原来的时间顺序和长度，又减去了所估计的平均季节循环，可以分析去除平均季节循环后的长期变化趋势和年际波动。

结果：



结果具有以下特征：

1. 从 2003 年 1 月至 2020 年 6 月，甲烷浓度总体呈现上升趋势；
2. 大致以 2014 年为分界，2014 年以前为负距平，2014 年以后为正距平。说明该地点甲烷含量的长期增长在去季节化后仍然存在，同时伴有短期波动。
3. 2006 年至 2009 年该地点长期缺测。

2 Compute monthly climatology for SST from Niño 3.4 region, and subtract climatology from SST time series to obtain anomalies.

2.1 Compute monthly climatology for SST from Niño 3.4 region, and subtract climatology from SST time series to obtain anomalies.

解题思路：

数据的元数据如下：

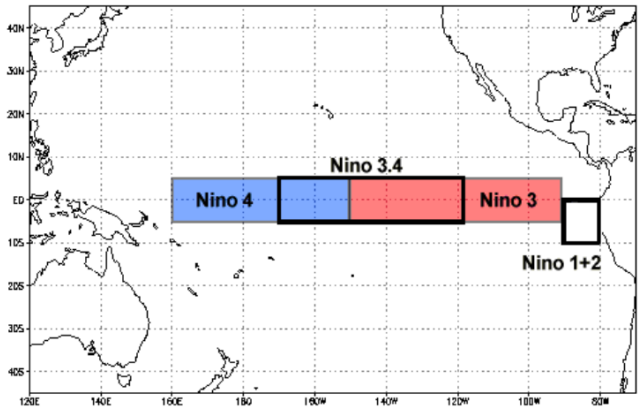
Variable "sst"

In file "NOAA_NCDC_ERSST_v3b_SST.nc"

```
float sst(time=684, lat=89, lon=180);
  :_FillValue = -999.0f; // float
  :pointwidth = 1.0f; // float
  :valid_min = -3.0f; // float
  :valid_max = 45.0f; // float
  :units = "degree_Celsius";
  :long_name = "Extended reconstructed sea surface temperature";
  :standard_name = "sea_surface_temperature";
  :iridl:hasSemantics = "iridl:SeaSurfaceTemperature";
```

可以明确缺失值是-999，是 32 位的浮点型，因此 xr.open_dataset()会识别并将其转换为 NaN。在上一题中，我们可以看到它的缺失值是 double，即 64 为浮点型，与有效数据的 float 不一致，因此后面用了.where()的方法手动修改。数据单位是摄氏度，不需要转换。

查看 Nino3.4 区域的定义，即西经 170-120，南北纬 5° 。这就是本题的分析区域范围。



尼诺地区

首先提取南纬 5°—北纬 5°、西经 170°—120°的 SST。由于文件采用 0—360°经度，该范围对应 190°—240°E。随后，由于计算的是区域的平均水平，空间平均时沿用前面的纬度余弦作为权重会更严谨一些，以计算区域平均 SST 时间序列。以 1960—2016 年为气候态基准期，按照月份分组并求多年平均，得到 12 个月的气候态。再将每个月的区域平均 SST 减去对应月份的气候态，得到 SST 距平，即异常值。

结果：

```
<xarray.DataArray 'sst' (month: 12)> Size: 48B
array([26.56779 , 26.742273, 27.239603, 27.69374 , 27.795214, 27.597757,
       27.198917, 26.824203, 26.737827, 26.717142, 26.693287, 26.613092],
      dtype=float32)
Coordinates:
  * month    (month) int64 96B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Attributes:
    pointwidth:          1.0
    valid_min:           -3.0
    valid_max:           45.0
    units:               degree_Celsius
    long_name:           Extended reconstructed sea surface temperature
    standard_name:       sea_surface_temperature
    iridl:hasSemantics:  iridl:SeaSurfaceTemperature
```

月份	SST 气候态（°C）
1	26.57
2	26.74
3	27.24
4	27.69
5	27.80
6	27.60
7	27.20
8	26.82
9	26.74
10	26.72
11	26.69
12	26.61

该区域的多年平均 SST 从 1 月起逐渐升高，5 月最高，约为 27.80°C，之后总体下降。1 月最低，约为 26.57°C。最高与最低月气候态相差约 1.23°C，说明该区域具有明显的平均季节循环。

距平值输出示例如图，得到的距平值将用于第二做滑动窗口计算。

```
array([-3.19671631e-01, -4.68568802e-01, -2.68173218e-01, -1.87025070e-01,
       -1.77633286e-01, -3.57751846e-01, -1.42024994e-01,  1.46160126e-02,
       -1.52326584e-01, -3.79961014e-01, -3.60948563e-01, -2.08705902e-01,
       -1.91469193e-01, -1.34254456e-01, -2.40343094e-01, -1.85152054e-01,
        5.19752502e-02,  2.39465714e-01, -7.02838898e-02, -4.18712616e-01,
       -7.78390884e-01, -7.92451859e-01, -4.96280670e-01, -4.17322159e-01,
       -4.44835663e-01, -4.56037521e-01, -4.36143875e-01, -4.66995239e-01,
       -5.64611435e-01, -4.26933289e-01, -2.76754379e-01, -3.17255020e-01,
       -6.73257828e-01, -6.66168213e-01, -8.17825317e-01, -8.65585327e-01,
       -7.01501846e-01, -3.57101440e-01,  6.96544647e-02,  1.73439026e-01,
       -9.07344818e-02,  7.68814087e-02,  6.87768936e-01,  7.95410156e-01,
        7.13079453e-01,  8.34375381e-01,  9.08702850e-01,  1.08613205e+00,
        8.51739883e-01,  5.23542404e-01, -1.30517960e-01, -6.34527206e-01,
       -8.62230301e-01, -9.46153641e-01, -7.84320831e-01, -1.09451294e+00,
       -1.25469017e+00, -1.18999290e+00, -1.29210663e+00, -1.20490646e+00,
       -7.83042908e-01, -3.68721008e-01, -1.12571716e-01, -7.66201019e-02,
        2.68445969e-01,  5.91285706e-01,  8.12198639e-01,  1.23831367e+00,
        1.27783585e+00,  1.52458572e+00,  1.58341789e+00,  1.44135284e+00,
        1.17611122e+00,  9.12860870e-01,  9.74102020e-01,  5.48101425e-01,
       -1.27288818e-01,  1.68792725e-01,  2.08026886e-01, -1.75617218e-01,
...
```

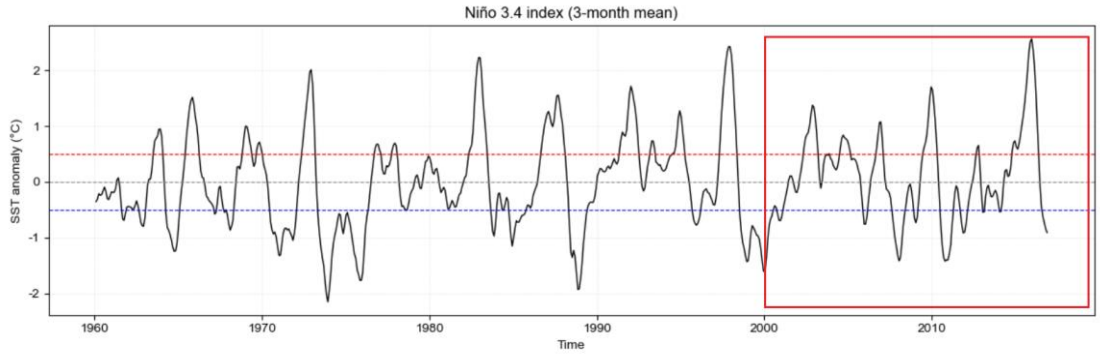
2.2 Visualize the computed Niño 3.4. Your plot should look similar to this one.

解题思路：

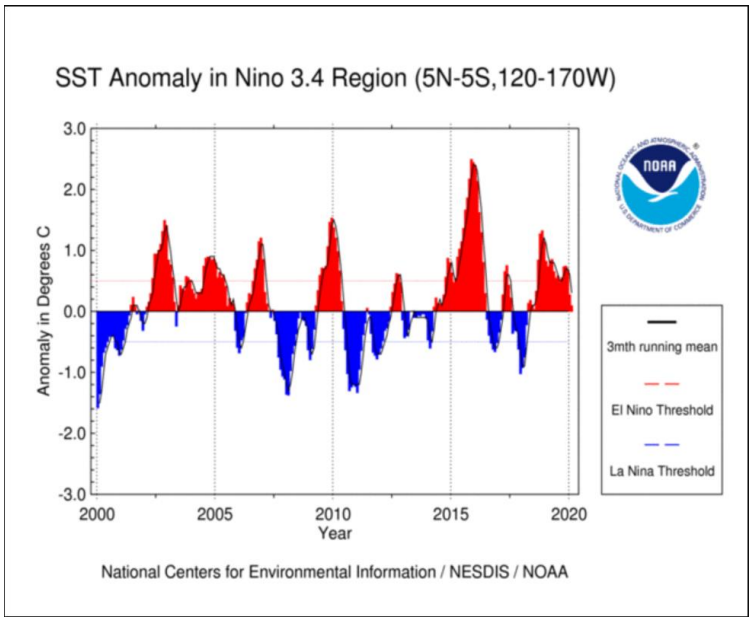
在区域平均 SST 距平的基础上，将相邻三个月的距平取平均，并把结果对应到中间月份，得到三个月居中平均的 Niño 3.4 指数。这里使用切片的方法，进行滑动计算，(sst_anom.values[:-2] + sst_anom.values[1:-1]+ sst_anom.values[2:])/3,再依据时间的索引将时间与数值对应，这样除了首尾的月份，中间的月份都拥有一个三个月居中平均的 Niño 3.4 指

数。最后绘制时间序列，添加零值线及±0.5°C 参考线，观察暖异常和冷异常的变化。

结果：



红框部分对比参考结果，基本一致。



3 Explore a netCDF dataset

选题说明：

在 GES DISC 中下载 NASA MERRA-2 月平均气溶胶产品，气溶胶类型为黑炭，时间范围为 2000 年 1 月—2024 年 12 月，共 300 个月。选取覆盖整个中国的研究区域，70°—140°E、15°—55°N。空间分辨率为 0.5°×0.625°。变量 BCSMASS 代表地表黑炭质量浓度；BCCMASS 代表黑炭柱质量。BCSMASS 为主要研究变量。

3.1 **Plot a time series of a certain variable with monthly seasonal cycle removed**.

解题思路：

先查看变量 BCSMASS 的元数据，如图。缺失值为 NaNf 和 1e15，需要剔除。

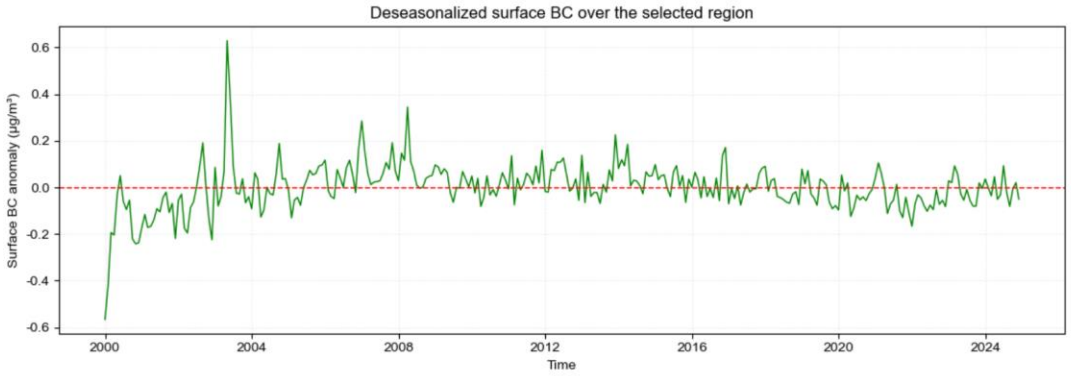
Variable "BCSMASS"

In file "MERRA2_BC_China_200001_202412.nc"

```
float BCSMASS(time=300, lat=81, lon=113);
  :_FillValue = NaNf; // float
  :long_name = "Black Carbon Surface Mass Concentration";
  :units = "kg m-3";
  :fmissing_value = 1.0E15f; // float
  :vmax = 1.0E15f; // float
  :vmin = -1.0E15f; // float
  :valid_range = -1.0E15f, 1.0E15f; // float
  :_ChunkSizes = 300U, 81U, 113U; // uint
```

读取地表黑炭浓度，使用.where()和&方法筛选有效数据，并将单位从 kg/m^3 转换为 $\mu g/m^3$，这样画图可视化方便。接着再沿用前面的方法进行纬度余弦面积加权，得到区域平均时间序列。以 2000—2024 年为基准期，按月份计算气候态，并从原序列中减去对应月份的气候态。最后绘制距平折线，并添加红色零值参考线，观察去季节化后的变化。

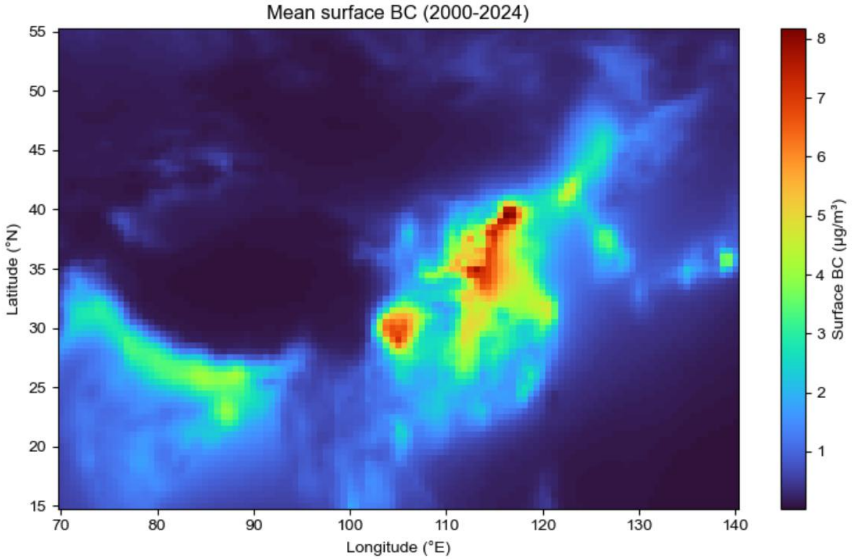
结果：



3.2 Make at least 5 different plots using the dataset.

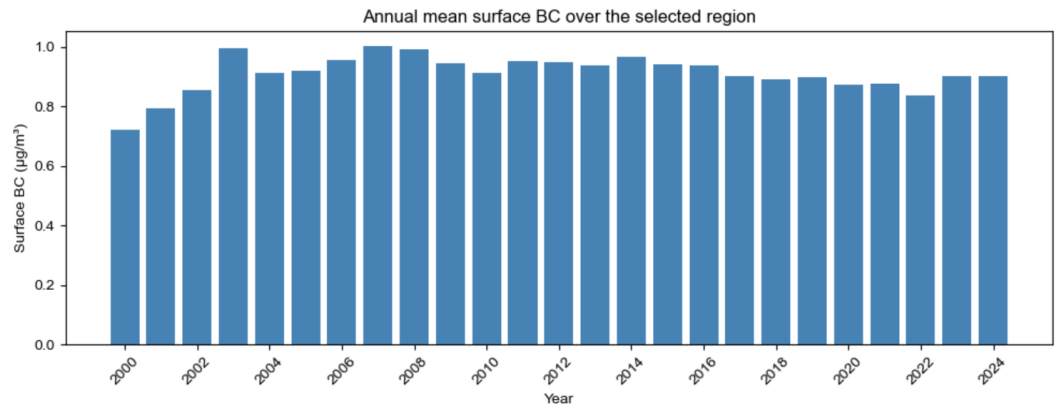
1） 多年平均空间分布

使用各个点的多年平均值绘制。



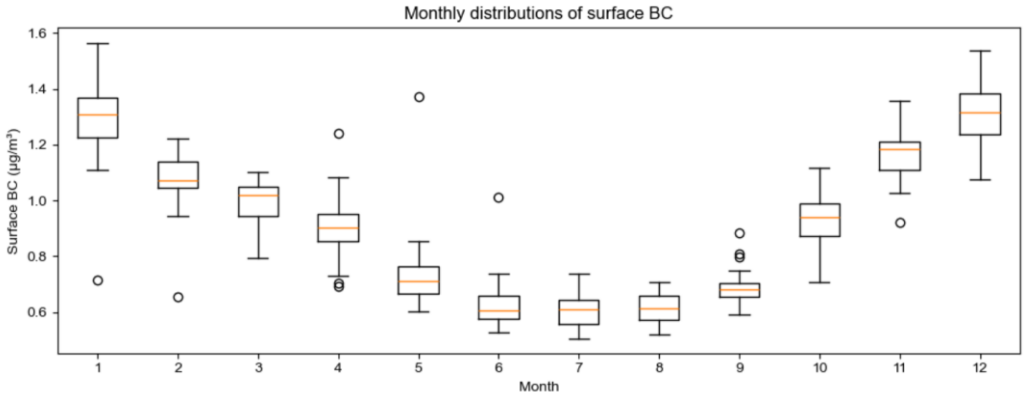
2） 年均柱状图

按年分组，求区域的年黑炭均值。



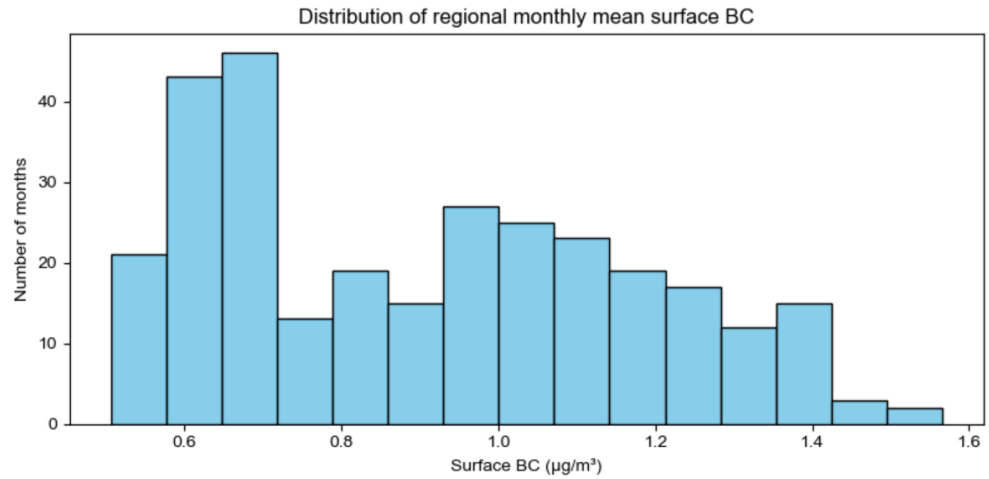
3） 各月份箱线图

按月份比较不同年份该月的黑炭浓度。



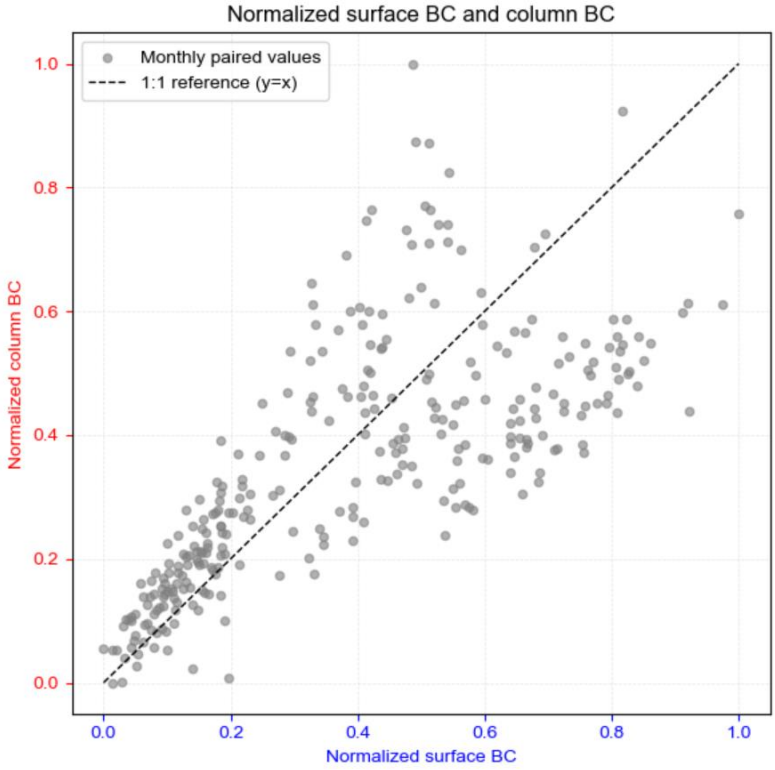
4） 月平均浓度直方图

统计区域黑炭月平均浓度的频数。



5） 地表浓度与柱质量散点图

将同一个月的区域平均地表浓度与柱质量配对，由于单位不一样，需要归一化消除量纲。


Normalized surface BC and column BC
Monthly paired values
1:1 reference (y=x)
Normalized column BC
Normalized surface BC
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0